Guía de Despliegue en cPanel

Aplicación monolítica PHP + MySQL: **Gestor de Tareas**

Dato	Detalle
Autor	Maykol Josue Espinoza Alvarez
Tecnologías	HTML5, CSS3, JavaScript, PHP 8 (PDO), MySQL/MariaDB
Repositorio	https://github.com/Josuem1000/gestor-tareas
URL pública	https://tele.freepage.cc/index.php
Archivos del sistema	index.php, db.php, config.php, dump.sql, .htaccess, assets/style.css, assets/app.js
Destino	Hosting compartido con cPanel (carpeta public_html)

Resumen en 6 pasos: (1) preparar el .zip, (2) subirlo y extraerlo en public_html, (3) crear BD + usuario + privilegios, (4) importar dump.sql en phpMyAdmin, (5) editar config.php, (6) probar la URL pública.

0. Requisitos previos

- Una cuenta de hosting con **cPanel** (usuario, contraseña y URL del panel, normalmente `https://tudominio.com:2083` o el enlace que envía el proveedor).
- Un dominio o subdominio apuntando al hosting (puede ser el dominio temporal que entrega el proveedor).
- PHP 8.0 o superior con las extensiones **pdo_mysql** y **mbstring** (vienen activas por defecto en casi todos los hostings).
- El archivo `gestor-tareas.zip` con el contenido del proyecto.

0.1 Crear la cuenta de hosting (si aún no la tienes)

1. Elige un proveedor que incluya cPanel (hosting compartido, plan gratuito o de prueba).
2. Regístrate con un correo válido y elige un dominio o subdominio para el sitio.
3. Revisa el correo de bienvenida: contiene la URL de cPanel, tu usuario y la contraseña.
4. Ingresa a cPanel. Anota tu **usuario de cPanel**: se usará como prefijo de la base de datos.

1. Preparar el archivo .zip

El .zip debe contener los archivos **directamente en la raíz** (index.php debe verse al abrir el zip, no dentro de otra carpeta).

Opción A: descargar desde GitHub

1. Abre el repositorio, pulsa el botón verde **Code** y luego **Download ZIP**.
2. GitHub crea una carpeta interna (por ejemplo `gestor-tareas-main/`). Descomprime en tu PC.
3. Entra a esa carpeta, selecciona **todo su contenido** (incluida la carpeta assets y el archivo oculto .htaccess), clic derecho y comprímelo como `gestor-tareas.zip`.

Opción B: usar el zip que ya tienes

Si el zip ya tiene index.php en la raíz, no necesitas hacer nada más.

> **Atención:** .htaccess es un archivo oculto. En Windows activa *Ver* > *Elementos ocultos* antes de comprimir, para que no se quede fuera.

2. Subir y extraer en public_html

1. En cPanel abre **Administrador de archivos** (File Manager).
2. Entra a la carpeta `public_html`. Si usas un subdominio, entra a la carpeta asignada a ese subdominio.
3. Si hay archivos de bienvenida del proveedor (por ejemplo `index.html` o `default.php`), elimínalos o renómbralos: pueden tener prioridad sobre index.php.
4. Pulsa **Cargar** (Upload) y selecciona `gestor-tareas.zip`. Espera el 100%.
5. Vuelve al administrador, selecciona el zip, pulsa **Extraer** (Extract) y confirma la ruta `/public_html`.

6. Pulsa **Configuración** (arriba a la derecha) y marca **Mostrar archivos ocultos (dotfiles)** para verificar que .htaccess existe.
7. Elimina el .zip una vez extraído.

Resultado esperado dentro de public_html:

```
public_html/
|-- index.php
|-- db.php
|-- config.php
|-- dump.sql
|-- .htaccess
`-- assets/
    |-- style.css
    `-- app.js
```

> Si tras extraer ves una carpeta `gestor-tareas/` con todo adentro, mueve su contenido a public_html (o accede por `tudominio.com/gestor-tareas/`).

3. Crear la base de datos, el usuario y los privilegios

En cPanel, abre **Bases de datos MySQL** (MySQL® Databases). Los nombres siempre llevan el prefijo de tu usuario de cPanel.

3.1 Crear la base de datos

1. En **Crear nueva base de datos** escribe `tareas`.
2. Pulsa **Crear base de datos**. Resultado: `miusuario_tareas`.

3.2 Crear el usuario

1. En **Agregar nuevo usuario** escribe el nombre `admin` (quedará `miusuario_admin`).
2. Escribe una contraseña segura con el generador de contraseñas y **cópiala**: la necesitarás en config.php.
3. Pulsa **Crear usuario**.

3.3 Asignar privilegios

1. En **Agregar usuario a la base de datos** elige el usuario y la base de datos creados.
2. Pulsa **Agregar**.
3. En la pantalla de privilegios marca **TODOS LOS PRIVILEGIOS** (All Privileges).
4. Pulsa **Hacer cambios** (Make Changes).

> **Sin este paso la web no conecta.** Es el error más común: el usuario existe, la BD existe, pero no están vinculados.

Dato	Ejemplo	Dónde se usa
Base de datos	miusuario_tareas	DB_NAME en config.php
Usuario BD	miusuario_admin	DB_USER en config.php
Contraseña	(la que generaste)	DB_PASS en config.php
Servidor	localhost	DB_HOST en config.php

4. Importar dump.sql en phpMyAdmin

1. En la pantalla principal de cPanel abre **phpMyAdmin**.
2. En el panel izquierdo haz clic en tu base de datos (`miusuario_tareas`). Debe estar vacía.
3. Ve a la pestaña **Importar**.
4. Pulsa **Seleccionar archivo** y elige `dump.sql` desde tu PC (también puedes descargarlo antes desde el Administrador de archivos).
5. Formato: **SQL**. Juego de caracteres: **utf-8**. Pulsa **Importar** (Go) al final de la página.
6. Verifica el mensaje verde de éxito. En el panel izquierdo deben aparecer las tablas `categorias` (4 filas) y `tareas` (6 filas).

El script no incluye CREATE DATABASE a propósito: en cPanel la BD se crea desde el panel. Por eso hay que seleccionar primero la BD y después importar.

5. Configurar el archivo de conexión (config.php)

1. En el Administrador de archivos, ubica `public_html/config.php`.
2. Clic derecho > **Edit** (Editar) y confirma la codificación UTF-8.
3. Reemplaza los valores con los de tu base de datos:

```
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'miusuario_tareas');   // con prefijo
define('DB_USER', 'miusuario_admin');    // con prefijo
define('DB_PASS', 'LA_CLAVE_QUE_CREASTE');
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
```

1. Pulsa **Save Changes** (Guardar cambios).

Tip de seguridad: cuando todo funcione, cambia `APP_DEBUG` a `false` para no mostrar detalles técnicos a los visitantes.

6. Probar el sitio

1. Abre en el navegador la URL pública, por ejemplo `https://tudominio.com/`.
2. Debes ver el **Gestor de Tareas** con las 6 tareas de ejemplo.
3. Prueba las funciones: **crear** una tarea, **editar**, marcar como **completada**, **filtrar** por estado/categoría, **buscar** y **eliminar**.
4. Comprueba que `https://tudominio.com/dump.sql` devuelve **403 Forbidden** (el .htaccess protege el script SQL).

7. Solución de errores comunes (para el taller en vivo)

Síntoma	Causa probable	Solución
«No se pudo conectar a la base de datos» + *Access denied for user*	Usuario o contraseña incorrectos, o sin prefijo de cPanel	Revisa DB_USER y DB_PASS en config.php. Si dudas, en MySQL Databases cambia la contraseña del usuario y actualiza config.php.
Access denied ... to database	El usuario no está agregado a la BD o sin privilegios	Sección 3.3: agregar usuario a la BD con TODOS LOS PRIVILEGIOS.
Unknown database	DB_NAME mal escrito o sin prefijo	Copia el nombre exacto desde la lista de bases de datos en cPanel.
Table 'tareas' doesn't exist o la web sale vacía con error SQL	No se importó dump.sql, o se importó en otra BD	Repite la sección 4 sobre la BD correcta.
Página en blanco	Error PHP con display_errors desactivado	Pon APP_DEBUG en true, o revisa el archivo error_log en public_html.
Aparece la página del proveedor, no la app	Existe index.html o default.php con prioridad, o archivos fuera de public_html	Elimina esos archivos y verifica que index.php esté directamente en public_html.
Error 403 Forbidden en toda la web	Permisos incorrectos	Carpetas 755 y archivos 644 (clic derecho > Change Permissions). Revisa también la propiedad de la carpeta raíz.
Error 500 Internal Server Error	Sintaxis de .htaccess no soportada o versión de PHP antigua	Renombra .htaccess a .htaccess.bak y recarga. Selecciona PHP 8.0+ en **MultiPHP Manager**.
could not find driver o *Call to undefined function mb_strlen*	Falta pdo_mysql o mbstring	cPanel > **Select PHP Version** / Extensions: activa pdo_mysql, mysqlnd y mbstring.
Caracteres raros (Ã¡, Ã±)	Importación sin UTF-8	Vuelve a importar eligiendo utf-8 en phpMyAdmin.
Estilos o JavaScript no cargan	Carpeta assets mal ubicada	Debe ser public_html/assets/ con style.css y app.js.
Sesión expirada al guardar	Cookies bloqueadas o sesión PHP no escribible	Prueba en otra ventana de navegador y verifica la versión de PHP elegida.

8. Checklist para la demostración en vivo

- Zip listo y probado, con index.php en la raíz.
- Credenciales de cPanel a la mano.
- BD, usuario y contraseña creados **con el prefijo**; usuario agregado con todos los privilegios.

- dump.sql importado: se ven las tablas categorias y tareas.
- config.php con los datos reales.
- La URL pública abre la app y se puede crear/editar/eliminar una tarea.
- dump.sql devuelve 403 desde el navegador.
- APP_DEBUG puesto en false al terminar.

9. Buenas prácticas posteriores

- No subas contraseñas reales al repositorio público: config.php en GitHub debe llevar valores de ejemplo.
- Activa el certificado SSL (AutoSSL / Let's Encrypt) en cPanel para usar https.
- Haz una copia de seguridad de la BD desde phpMyAdmin > Exportar antes de hacer cambios.

Anexo A. Despliegue realizado en InfinityFree

Este anexo documenta el despliegue real del sistema, ejecutado con autorización del docente en un hosting compartido gratuito (InfinityFree). Ofrece el mismo flujo que cPanel: administrador de archivos, bases de datos MySQL y phpMyAdmin. Los pasos son equivalentes; cambian los nombres de algunos botones.

URL pública del sitio funcionando: https://tele.freepage.cc/index.php

Equivalencias entre cPanel e InfinityFree

En cPanel	En InfinityFree
Administrador de archivos > public_html	Administrador de archivos > **htdocs**
Cargar y Extraer el .zip	**Upload & Unzip**
Bases de datos MySQL: crear BD, usuario y privilegios	Bases de datos MySQL: **Crear base de datos**. Se usa el usuario MySQL de la cuenta (if0_43195646), que queda con acceso a las bases creadas.
phpMyAdmin	Botón **phpMiAdministrador** junto a la base de datos
DB_HOST = localhost	DB_HOST = **sql200.infinityfree.com** (host indicado en el panel)
Prefijo: usuario de cPanel	Prefijo: **if0_43195646_**

A.1 Cuenta de hosting activa

En el panel de la cuenta se comprueba el estado **Activo**, el usuario (if0_43195646) y el dominio asignado (tele.freepage.cc).

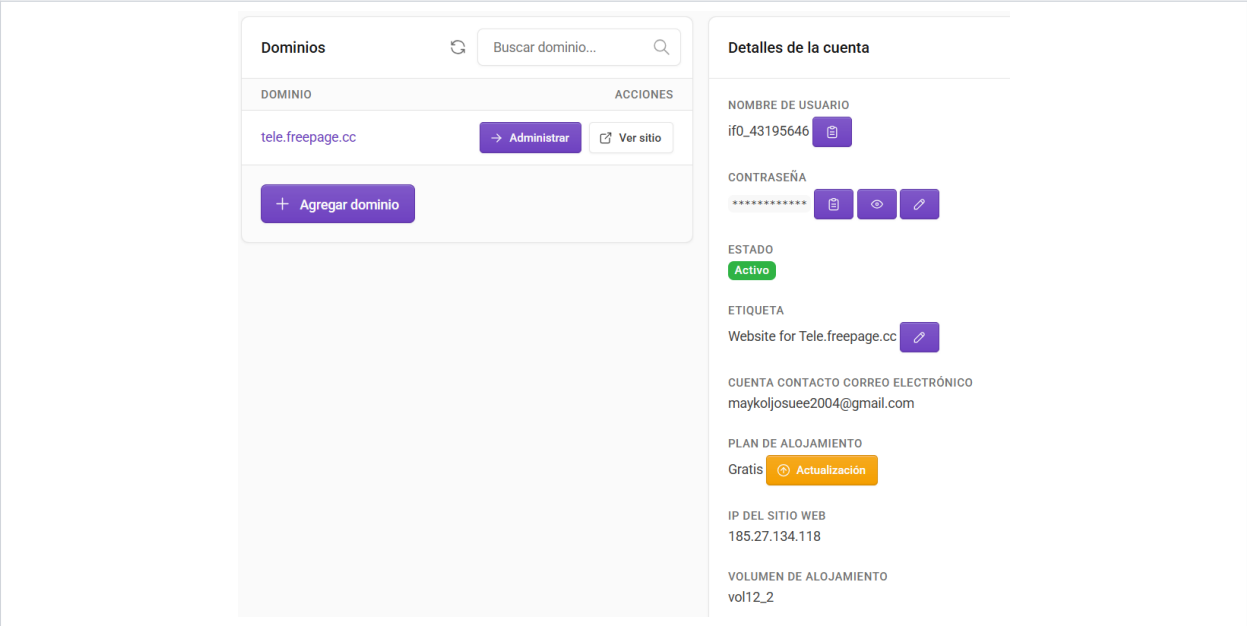


Figura 1. Panel de la cuenta: estado Activo y dominio tele.freepage.cc.

A.2 Crear la base de datos

1. Menú izquierdo > **Bases de datos MySQL**.
2. Pulsar **Crear base de datos** y escribir `tareas`. El sistema añade el prefijo y queda `if0_43195646_tareas`.
3. Anotar los datos de conexión: usuario, host (`sql200.infinityfree.com`), puerto 3306 y la contraseña MySQL (botón copiar).



Figura 2. Datos de conexión MySQL y base de datos creada (contraseña oculta).

A.3 Importar dump.sql en phpMyAdmin

1. Pulsar **phpMiAdministrador** junto a `if0_43195646_tareas`.

2. Seleccionar la base de datos en el panel izquierdo > pestaña **Importar**.
3. **Seleccionar archivo** > `dump.sql`; juego de caracteres utf-8; formato SQL; pulsar **Continuar**.
4. Verificar el mensaje de éxito y las tablas creadas.

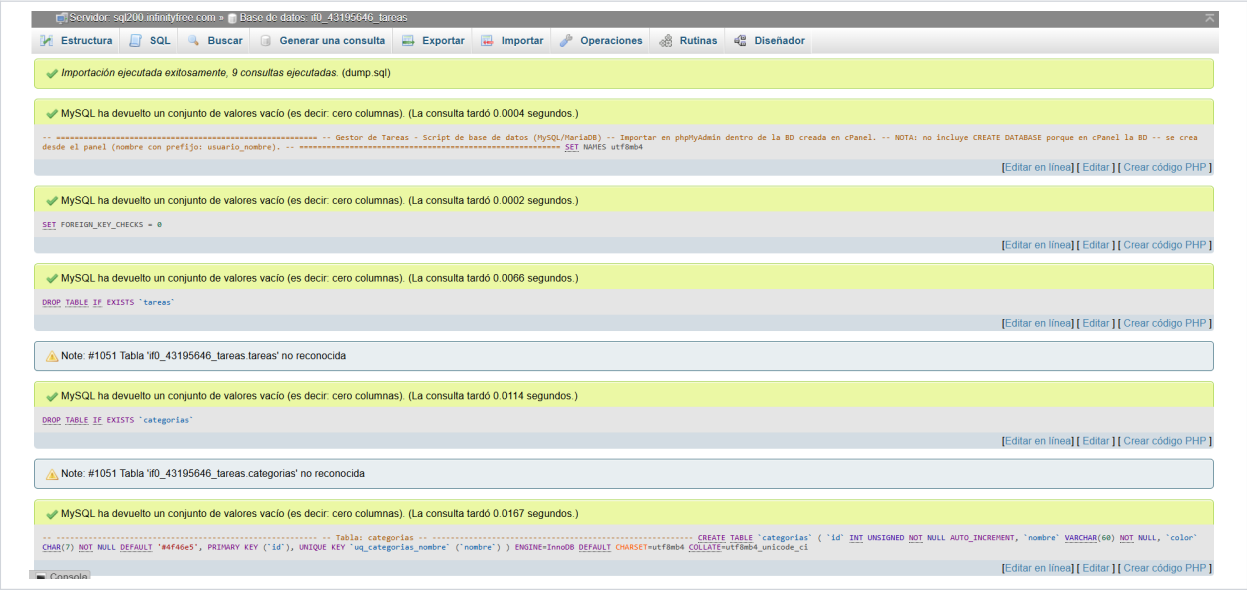


Figura 3. Importación ejecutada exitosamente (9 consultas).



Figura 4. Tablas categorias y tareas creadas en la base de datos.

A.4 Subir los archivos a htdocs

1. Menú izquierdo > **Administrador de archivos** y abrir la carpeta `htdocs`.
2. Eliminar el archivo de bienvenida `index2.html`, para que no tape a index.php.
3. Pulsar **Upload & Unzip** y seleccionar `gestor-tareas.zip` (con index.php en la raíz del zip).
4. Comprobar que aparecen index.php, db.php, config.php, .htaccess y la carpeta assets.

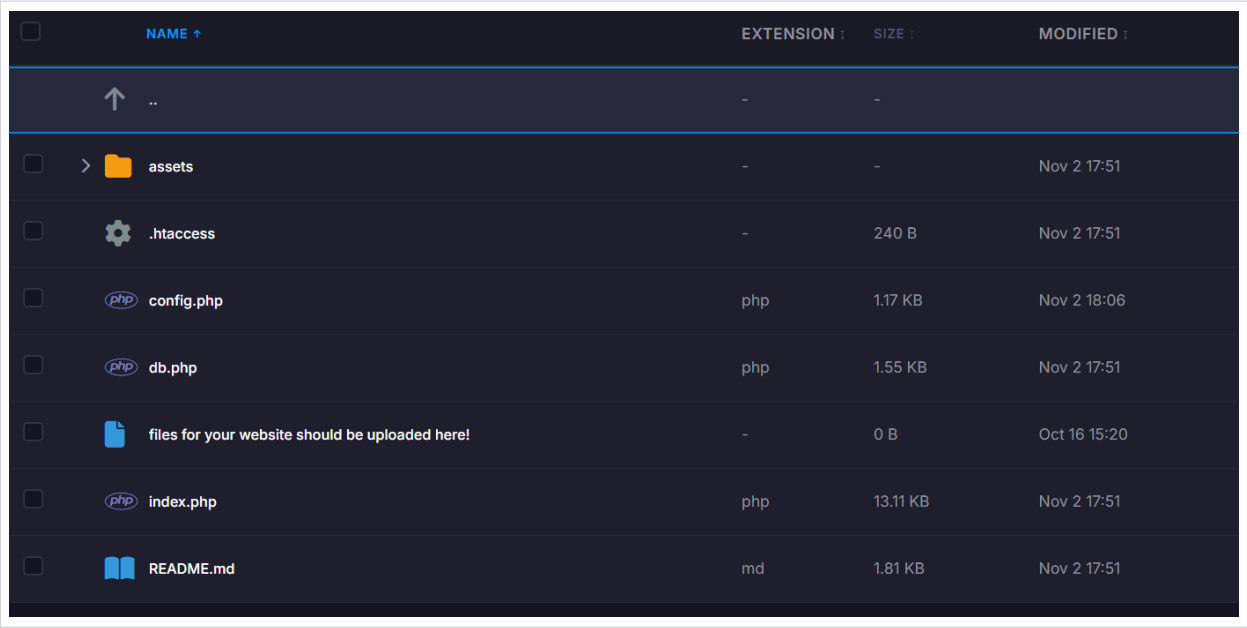


Figura 5. Archivos del sistema dentro de htdocs.

A.5 Configurar config.php

Se edita el archivo directamente en el servidor (marcar config.php > **Edit**) con los datos de la sección A.2:

```
define('DB_HOST', 'sql200.infinityfree.com');
define('DB_NAME', 'if0_43195646_tareas');
define('DB_USER', 'if0_43195646');
define('DB_PASS', 'CONTRASEÑA_MYSQL_DEL_PANEL');
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
define('APP_DEBUG', false);   // false una vez que todo funcione
```

A.6 Probar el sitio público

Abrir **https://tele.freepage.cc/index.php**. Se muestra el Gestor de Tareas con los datos del dump.sql y sus funciones: crear, editar, completar, eliminar, filtrar por estado o categoría y buscar.

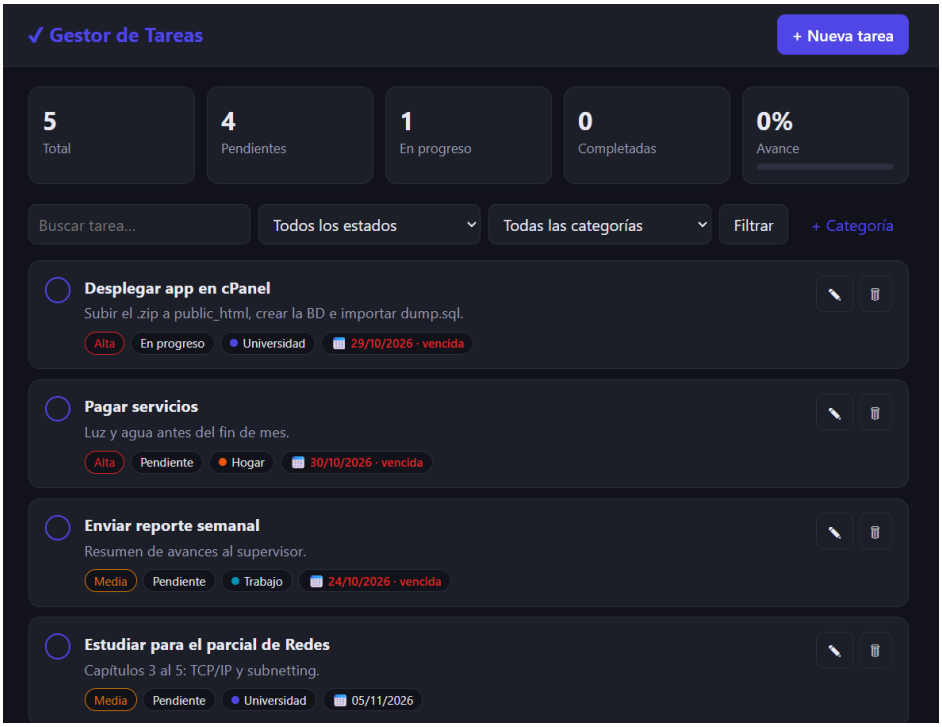


Figura 6. Sistema funcionando en https://tele.freepage.cc/index.php

A.7 Error de conexión corregido durante el despliegue

Error observado	Causa	Solución
No se pudo conectar a la base de datos: *SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'if0_43195646'*	La contraseña de DB_PASS en config.php no coincidía con la contraseña MySQL del panel.	Mostrar la contraseña en Bases de datos MySQL, copiarla con el botón de copiar, pegarla entre las comillas de DB_PASS (sin espacios) y guardar.

A.8 Cierre y verificación final

- APP_DEBUG en **false** para no mostrar detalles técnicos.
- **dump.sql** eliminado del servidor (se conserva en el repositorio); además .htaccess bloquea su acceso público.
- La contraseña real solo existe en el servidor: el config.php del repositorio no la contiene.
- Sitio verificado en la URL pública: https://tele.freepage.cc/index.php.